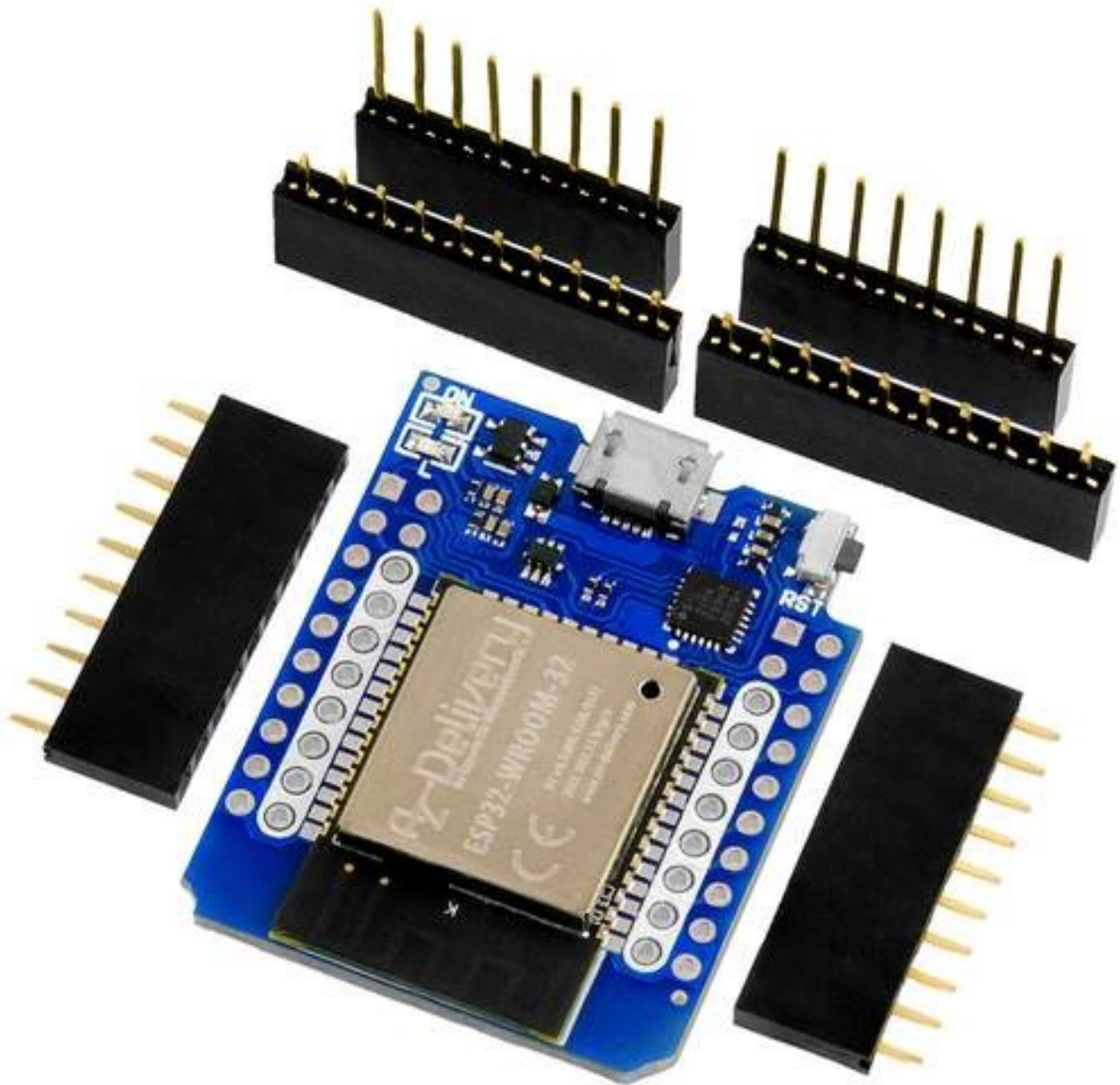


Az-Delivery

Herzlich willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren *AZ-Delivery D1 Mini ESP32* entschieden haben. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen vor, wie Sie dieses handliche Gerät verwenden und einrichten können.

Viel Spaß!



Inhaltsübersicht

Einführung	3
Spezifikationen	4
D1 Mini ESP32	6
Anschlussbelegung	8
Beschreibung der Pins	10
Stifte des kapazitiven Berührungssensors	11
Analog-Digital-Wandlerstifte	12
Digital-Analog-Wandlerstifte	12
Echtzeituhr GPIO-Pins	13
PWM (Pulsweitenmodulation) Pins	14
Die Pins der I2C-Schnittstelle	14
SPI-Schnittstellenpins	15
Umreifungsnadeln	15
Pins HIGH am Boot	16
USB-serielle Kommunikation	17
WiFi-Kommunikation	18
Bluetooth-Kommunikation	19
Andere Merkmale	21
Einrichten der Arduino IDE	22
Zusätzliche Einrichtung	26
Beispiele skizzieren	29

Einführung

Das D1Mini ESP32 ist ein Entwicklungsboard rund um den ESP32 WROOM 32 Chip. Es enthält einen Spannungsregler und eine USB-Programmierschaltung für den ESP32 Chip sowie viele weitere Funktionen.

Bei der Anwendungsentwicklung besteht die Wahl zwischen Arduino IDE und ESP-IDF (Native Plattform). Die meisten Benutzer entscheiden sich für die Arduino-IDE wegen ihrer Einfachheit und Kompatibilität. Die Atmega328p-Benutzergemeinschaft ist sehr aktiv und unterstützt Plattformen wie ESP32.

Der D1 Mini ESP32 wird mit einer vorinstallierten Firmware geliefert, die es ermöglicht, mit der interpretierten Sprache zu arbeiten und Befehle über den seriellen Port (CP2104 Chip) zu senden. Die ESP32-Boards sind eine der am häufigsten verwendeten Plattformen für Internet of Things (IoT)-Projekte.

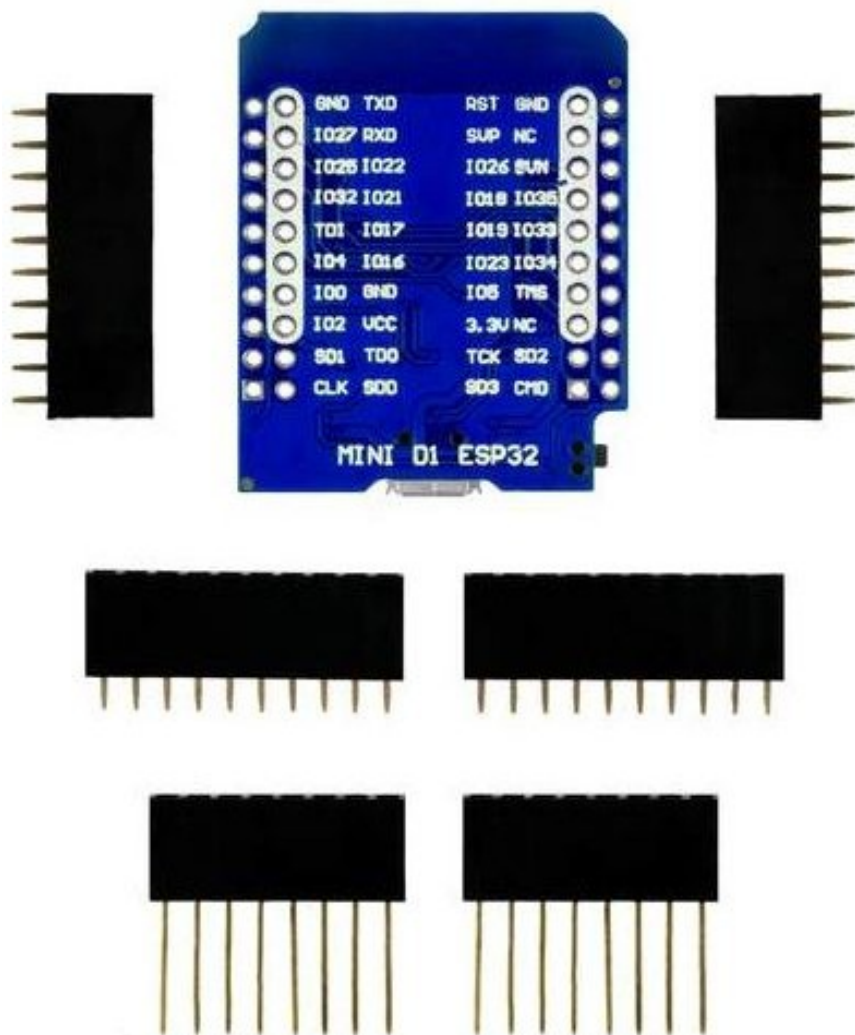
Das D1 Mini ESP32 Board wurde speziell für die Arbeit auf dem Breadboard und mit verschiedenen Peripheriegeräten als Shield speziell für dieses Board entworfen. Es hat einen Spannungsregler, der es ermöglicht, direkt vom USB-Anschluss zu speisen. Die Eingangs-/Ausgangspins arbeiten mit 3,3V. Der CP2104-Chip ist für die USB-zu-Seriell-Kommunikation zuständig.

Spezifikationen

Versorgungsspannung (USB)	5V DC
Eingangs-/Ausgangsspannung	3,3V DC
Erforderlicher Betriebsstrom	min. 500mA
SoC	ESP32-WROOM-32
CPU	Xtensa® Einzel-Dual-Core 32-Bit LX6
Chipsatz	ESP32-D0WDQ6
Taktfrequenzbereich	80MHz / 240MHz
RAM	512kB
Externer Flash-Speicher	4MB
E/A-Pins	34
ADC-Kanäle	18
ADC-Auflösung	12-Bit
DAC-Kanäle	2
DAC-Auflösung	8-Bit
Kommunikationsschnittstellen	SPI, I2C, I2S, CAN, UART
Max. Stromaufnahme pro GPIO-Pin	40mA
Wi-Fi-Protokolle	802.11 b/g/n (802.11n bis zu 150 Mbit/s)
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz - 2,5 GHz
Bluetooth	V4.2 - BLE und klassisches Bluetooth
Drahtlose Antenne	PCB
USB zu serielllem Chip	CP2104
Abmessungen	39x28x6mm (1.5x1.1x0.2in)

Die Stiftleisten

Das D1 Mini ESP32 Modul wird mit zwei Paaren von zehnpoligen Buchsenleisten und einem Paar von achtpoligen Buchsenleisten mit extra langen Beinen ausgeliefert.



D1 Mini ESP32

Die ESP32-Serie von Wi-Fi-Chips wird von Espressif Systems hergestellt. ESP32 WROOM 32 ist ein erschwingliches Wi-Fi-Modul, das sich für DIY-Projekte im Bereich Internet of Things (IoT) eignet. Dieses Modul verfügt über viele GPIOs und unterstützt eine Vielzahl von Protokollen wie SPI, I2C, I2S, UART und mehr. Das Beste daran ist, dass es mit einem drahtlosen Netzwerk ausgestattet ist, was es von anderen Mikrocontrollern wie dem Atmega328p unterscheidet. Das bedeutet, dass er Geräte über Wi-Fi und Bluetooth® zu einem erschwinglichen Preis einfach fernsteuern und überwachen kann.

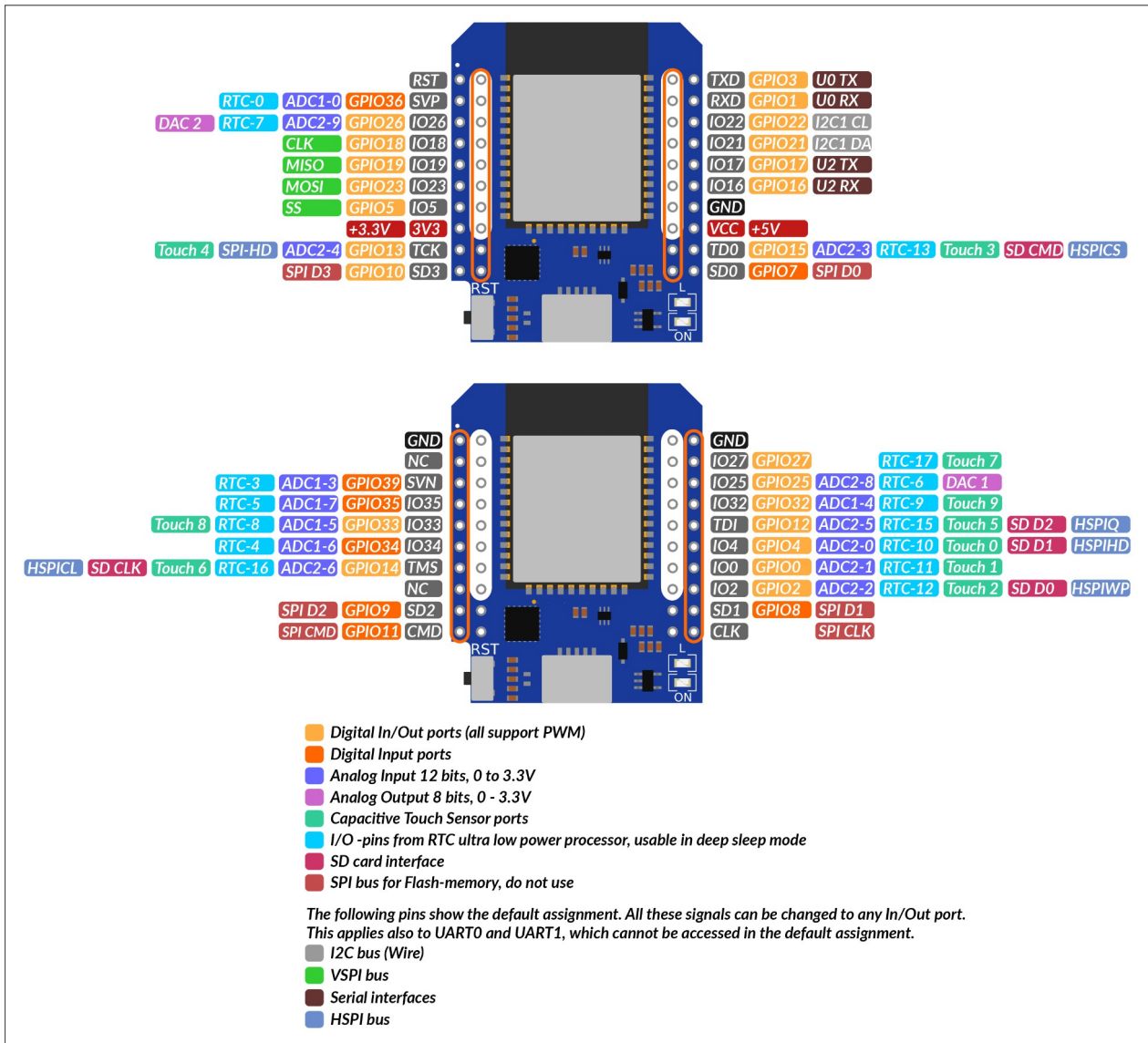
ESP32 WROOM-32 ist ein System-on-Chip (SoC), das einen 32-Bit-Tensilica-Mikrocontroller, digitale Standard-Peripherieschnittstellen, Antennenschalter, RF-Balun, Leistungsverstärker, rauscharmen Empfangsverstärker, Filter und Power-Management-Module in einem kleinen Gehäuse integriert. Es bietet 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n, unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 150MB/s), BLE und klassische Bluetooth® drahtlose Kommunikation, insgesamt 40 Pins bieten Konnektivität zu GPIO-Pins, die PWM (Pulse Width Modulation) unterstützen, GPI-Pins (nur Eingang), kapazitive Touchsensoren, I2C- und I2S-Schnittstellen, ADC (Analog-Digital-Wandlung), DAC (Digital-Analog-Wandlung), SPI-Schnittstelle oder UART auf dedizierten Pins.



Der Prozessorkern, der von Espressif *LX6* genannt wird, basiert auf dem Xtensa® Dual-Core 32-Bit LX6 Prozessor-Controller und läuft mit einer Frequenz zwischen 80 und 240MHz. Er verfügt über ein 448kB großes Boot-ROM, 520kB On-Chip-SRAM und 4MB externen Flash-Speicher, auf den über die SPI-Schnittstelle zugegriffen werden kann.

Pinout

DerD1 Mini ESP32 hat 40 Pins. Die Pinbelegung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



Eine detaillierte Beschreibung der Pinbelegung und der E/A-Fähigkeiten finden Sie im Datenblatt, das Sie unter dem folgenden [Link](#) finden.

Beschreibung der Pins

Genau wie ein normales Atmega328p-Board hat das D1 Mini ESP32 digitale Eingangs-/Ausgangs-Pins (GPIO-Pins - General Purpose Input/Output Pins). Diese digitalen Eingänge/Ausgänge arbeiten mit 3,3V.

5V Spannung darf nicht an die ESP32 Chip Pins angeschlossen werden!

Die Pins sind nicht 5V-tolerant, das Anlegen von mehr als 3,3V an einem der Pins führt zur Zerstörung des Chips.

Die GPIO-Stifte 34 bis 39 sind GPIOs - reine Eingangsstifte. Diese Pins haben keine internen Pull-ups oder Pull-down-Widerstände. Sie können nicht als Ausgänge verwendet werden, verwenden Sie diese Pins also nur als Eingänge: GPIO34, GPIO35, GPIO36, GPIO39

Der ESP-WROOM-32 Chip verfügt über einen integrierten SPI-Flash. Die Pins GPIO6 bis GPIO11 sind in bestimmten ESP32-Entwicklungsboards frei zugänglich. Diese Pins: GPIO6(SCK/CLK), GPIO7(SDO/SD0), GPIO8(SDI/SD1), GPIO9(SHD/SD2), GPIO10(SWP/SD3), GPIO11(CSC/CMD) sind verbunden auf den integrierten SPI-Flash des Chips und werden nicht für andere Zwecke empfohlen.

Stifte des kapazitiven Berührungssensors

Der ESP32 hat 10 interne kapazitive Touch-Sensoren. Die kapazitiven Touch-Pins können auch verwendet werden, um den ESP32 aus dem Tiefschlaf aufzuwecken. Diese internen Berührungssensoren sind mit diesen GPIOs verbunden:

T0(GPIO4), T1(GPIO0), T2(GPIO2), T3(GPIO15), T4(GPIO13),
T5(GPIO12), T6(GPIO14), T7(GPIO27), T8(GPIO33), T9(GPIO32).

Analog-Digital-Wandlerstifte

Der ESP32 hat 18x12 Bits ADC (Analog-Digital-Wandler) Eingangskanäle (während der ESP8266 nur 1x10 Bits ADC hat). Dies sind die GPIOs, die als ADC und entsprechende Kanäle verwendet werden können:

ADC1_CH0(GPIO36),	ADC1_CH3(GPIO39),	ADC1_CH4(GPIO32),
ADC1_CH5(GPIO33),	ADC1_CH6(GPIO34),	ADC1_CH7(GPIO35),
ADC2_CH0(GPIO4),	ADC2_CH1(GPIO0),	ADC2_CH2(GPIO2),
ADC2_CH3(GPIO15),	ADC2_CH4(GPIO13),	ADC2_CH5(GPIO12),
ADC2_CH6(GPIO14),	ADC2_CH7(GPIO27),	ADC2_CH8(GPIO25),
ADC2_CH9(GPIO26).		

Digital-Analog-Wandlerstifte

Der ESP32 verfügt über 2x8 Bit DAC (Digital-Analog-Wandler) Kanäle, die digitale Signale in analoge Spannungssignale umwandeln. Dies sind die DAC-Kanäle:

DAC1(GPIO25), DAC2(GPIO26).

Echtzeituhr GPIO-Pins

Der ESP32 verfügt über eine RTC (Real time clock) GPIO Unterstützung. Die GPIOs, die an das RTC-Subsystem mit niedrigem Stromverbrauch geleitet werden, können verwendet werden, wenn sich der ESP32 im Tiefschlaf befindet. Diese RTC-GPIOs können verwendet werden, um den ESP32 aus dem Tiefschlaf aufzuwecken, wenn der Ultra Low Power (ULP) Co-Prozessor läuft. Die folgenden GPIOs können als externe Aufweckquelle verwendet werden:

RTC_GPIO0(GPIO36), RTC_GPIO3(GPIO39), RTC_GPIO4(GPIO34),
RTC_GPIO5(GPIO35), RTC_GPIO6(GPIO25), RTC_GPIO7(GPIO26),
RTC_GPIO8(GPIO33), RTC_GPIO9(GPIO32), RTC_GPIO10(GPIO4),
RTC_GPIO11(GPIO0), RTC_GPIO12(GPIO2), RTC_GPIO13(GPIO15),
RTC_GPIO14(GPIO13), RTC_GPIO15(GPIO12), RTC_GPIO16(GPIO14),
RTC_GPIO17(GPIO27).

PWM-Stifte (Pulsweitenmodulation)

Der ESP32 LED PWM (Pulsweitenmodulation) Controller hat 16 unabhängige Kanäle, die so konfiguriert werden können, dass sie PWM-Signale mit unterschiedlichen Eigenschaften erzeugen. Alle Pins, die als Ausgänge fungieren können, können als PWM-Pins verwendet werden (GPIOs 34 bis 39 können keine PWM erzeugen). Um ein PWM-Signal einzustellen, müssen Parameter im Code definiert werden: Frequenz des Signals, Tastverhältnis, PWM-Kanal, GPIO, an dem das Signal ausgegeben werden soll.

Die Pins der I2C-Schnittstelle

Der ESP32 hat zwei I2C-Kanäle und jeder Pin kann als SDA oder SCL eingestellt werden. Wenn Sie den ESP32 mit der Arduino IDE verwenden, sind die Standard-I2C-Pins: GPIO21(SDA), GPIO22(SCL).

SPI-Schnittstellenpins

Standardmäßig ist die Pinbelegung für SPI-Pins wie folgt:

SPI	MOSI	MISO	CLK	CS
VSPI	GPIO23	GPIO19	GPIO18	GPIO5
HSPI	GPIO13	GPIO12	GPIO14	GPIO15

Umreifungsnadeln

Die folgenden Pins werden verwendet, um den ESP32 in den Bootloader- oder Flash-Modus zu versetzen: GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO5 (muss beim Booten HIGH sein), GPIO12 (muss beim Booten LOW sein), GPIO15 (muss beim Booten HIGH sein).

Die meisten Entwicklungsboards setzen die Pins in den richtigen Zustand für den Flash- oder Boot-Modus. Wenn einige Peripheriegeräte an die Strapping-Pins angeschlossen sind und die IDE nicht in der Lage ist, den Code hochzuladen oder den ESP32 zu flashen, kann es daran liegen, dass diese Peripheriegeräte den ESP32 daran hindern, in den richtigen Modus zu gelangen. Nach dem Zurücksetzen, Flashen oder Booten funktionieren diese Pins wie erwartet. Unter dem folgenden [Link](#) finden Sie eine Anleitung zur Auswahl des Boot-Modus. Weitere und ausführlichere Erklärungen sind nicht im Rahmen dieses eBooks möglich, bitte lesen Sie daher das Datenblatt.

Pins HIGH am Boot

Einige GPIOs ändern ihren Status auf HIGH oder geben PWM-Signale beim Booten oder Reset aus. Das bedeutet, dass wenn Ausgänge mit diesen GPIOs verbunden sind, dies zu unerwarteten Ergebnissen führen kann, wenn der ESP32 zurückgesetzt oder gebootet wird.

GPIO1, GPIO3, GPIO5, GPIO6 bis GPIO11 (verbunden mit dem integrierten SPI-Flash-Speicher des ESP32), GPIO14, GPIO15.8

USB-serielle Kommunikation

Der D1 Mini ESP32 hat einen microUSB-Anschluss. Er besteht aus einem CP2104-Chip von Silicon Laboratories, der eine serielle Kommunikation zwischen USB und UART ermöglicht. Der Chip verfügt über die Funktion des virtuellen COM-Ports (VCP), der in PC-Anwendungen als COM-Port erscheint. Die CP2104 UART-Schnittstelle implementiert alle RS-232-Signale, einschließlich Steuer- und Handshaking-Signale, so dass die bestehende System-Firmware nicht geändert werden muss. Um den ESP32 nutzen zu können, muss der entsprechende Treiber auf dem Computer/Betriebssystem installiert werden.

WiFi-Kommunikation

Der D1 Mini ESP32 hat eine integrierte Wi-Fi-Kommunikationsschnittstelle und kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: Wi-Fi Station, Wi-Fi Access Point und beides gleichzeitig. Er unterstützt die folgenden Funktionen:

- 802.11b- und 802.11g-Datenübertragungsraten
- 802.11n MCS0-7 mit 20MHz und 40MHz Bandbreite
- 802.11n MCS32
- 802.11n 0,4µs Schutzintervall
- Datenrate bis zu 150Mbps
- Empfangender STBC 2x1
- Einstellbare Sendeleistung
- Antennendiversität und -auswahl (Software-verwaltete Hardware)

Bluetooth-Kommunikation

Der D1 Mini ESP32 hat ein integriertes Bluetooth-Radio und unterstützt folgende Funktionen:

- Klasse-3-Sendeausgangsleistungen und dynamischer Regelbereich
- $\pi/4$ DQPSK- und 8 DPSK-Modulation
- Hohe Leistung bei der NZIF-Empfangsempfindlichkeit mit über 98 dB Dynamikbereich
- Klasse-1-Betrieb ohne externe PA
- Interner SRAM ermöglicht Datenübertragung mit voller Geschwindigkeit, gemischte Sprach- und Datenübertragung und vollen Piconet-Betrieb
- Logik für Vorwärtsfehlerkorrektur, Header-Fehlerkontrolle, Zugriffscode-Korrelation, CRC, Demodulation, Erzeugung von Verschlüsselungsbitströmen, Whitening und Sendeimpulsformung
- ACL, SCO, eSCO und AFH
- A-law-, μ -law- und CVSD-Digital-Audio-CODEC in PCM-Schnittstelle
- SBC-Audio-CODEC
- Energiemanagement für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
- SMP mit 128-Bit-AES

Außerdem unterstützt das Bluetooth-Funkgerät die folgenden Kommunikationsschnittstellenprotokolle:

- UART HCI-Schnittstelle, bis zu 4Mbps
- SDIO/SPI HCI-Schnittstelle
- I2C-Schnittstelle
- PCM/I2S-Audio-Schnittstelle.

Andere Merkmale

Der ESP32-WROOM 32-Chip hat einen integrierten Hall-Effekt-Sensor, der Änderungen des Magnetfeldes in seiner Umgebung erkennt.

Der Hall-Sensor basiert auf einem N-Carrier-Widerstand. Wenn sich der Chip im Magnetfeld befindet, entwickelt der Hall-Sensor eine kleine Spannung am Widerstand, die direkt vom Analog-Digital-Wandler (ADC) gemessen oder durch den extrem rauscharmen analogen Vorverstärker verstärkt und dann vom ADC gemessen werden kann.

Der Temperatursensor erzeugt eine Spannung, die mit der Temperatur variiert. Die Spannung wird intern über einen Analog-Digital-Wandler in einen digitalen Code umgewandelt. Der Temperatursensor hat einen Bereich von -40°C bis 125°C . Da der Offset des Temperatursensors aufgrund von Prozessvariationen von Chip zu Chip variiert, ist der interne Temperatursensor nur für Anwendungen geeignet, bei denen es um die Erfassung von Temperaturänderungen anstelle von absoluten Temperaturen geht, und auch nur für Kalibrierungszwecke. Wenn der Benutzer den Temperatursensor jedoch kalibriert und das Gerät in einer Anwendung verwendet, die nur minimal eingeschaltet ist, könnten die Ergebnisse genau genug sein.

Einrichten der Arduino IDE

Wenn die Arduino IDE nicht installiert ist, folgen Sie dem [Link](#) und laden Sie die Installationsdatei für das Betriebssystem Ihrer Wahl herunter. Die für dieses eBook verwendete Arduino-IDE-Version ist **1.8.13**.

Download the Arduino IDE



ARDUINO 1.8.13

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the [Getting Started](#) page for installation instructions.

Windows Installer, for Windows 7 and up
Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10 [Get](#)

Mac OS X 10.10 or newer

Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM 32 bits
Linux ARM 64 bits

[Release Notes](#)
[Source Code](#)
[Checksums \(sha512\)](#)

Windows-Benutzer doppelklicken auf die heruntergeladene .exe-Datei und folgen den Anweisungen im Installationsfenster.

Az-Delivery

Für Linux-Benutzer laden Sie eine Datei mit der Erweiterung `.tar.xz` herunter, die entpackt werden muss. Nach dem Entpacken wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis und öffnen das Terminal in diesem Verzeichnis. Zwei `.sh`-Skripte müssen ausgeführt werden, das erste heißt `arduino-linux-setup.sh` und das zweite heißt `install.sh`.

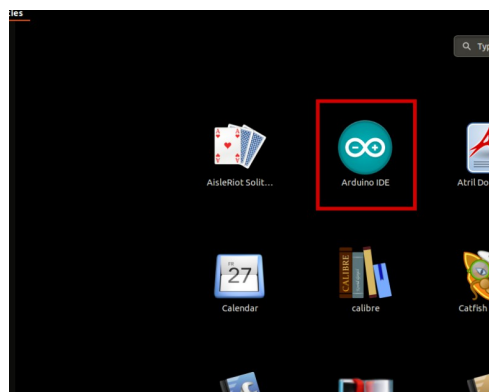
Um das erste Skript im Terminal auszuführen, öffnen Sie das Terminal im extrahierten Verzeichnis und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
sh arduino-linux-setup.sh benutzer_name
```

user_name - ist der Name eines Superusers im Linux-Betriebssystem. Beim Starten des Befehls muss ein Passwort für den Superuser eingegeben werden. Warten Sie ein paar Minuten, bis das Skript alles abgeschlossen hat.

Das zweite Skript, `install.sh`, muss nach der Installation des ersten Skripts verwendet werden. Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal (extrahiertes Verzeichnis) aus: **sh install.sh**

Nach der Installation dieser Skripte gehen Sie zu "Alle Apps", wo die *Arduino IDE* installiert ist.

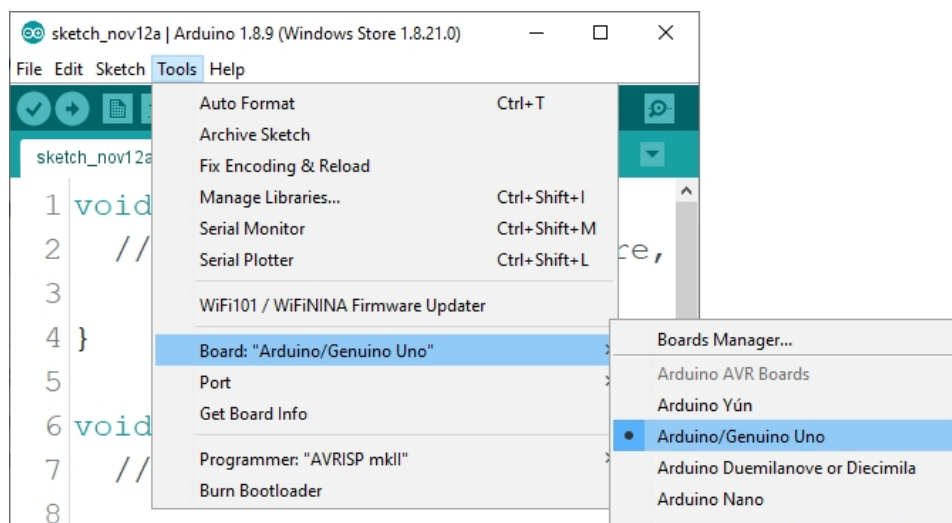


Auf fast allen Betriebssystemen ist ein Texteditor vorinstalliert (z. B. *Windows* mit *Notepad*, *Linux Ubuntu* mit *Gedit*, *Linux Raspbian* mit *Leafpad* usw.). Alle diese Texteditoren sind für den Zweck des Ebooks vollkommen ausreichend.

Als Nächstes müssen Sie überprüfen, ob Ihr PC ein Atmega328p-Board erkennen kann. Öffnen Sie die frisch installierte Arduino IDE, und gehen Sie zu:

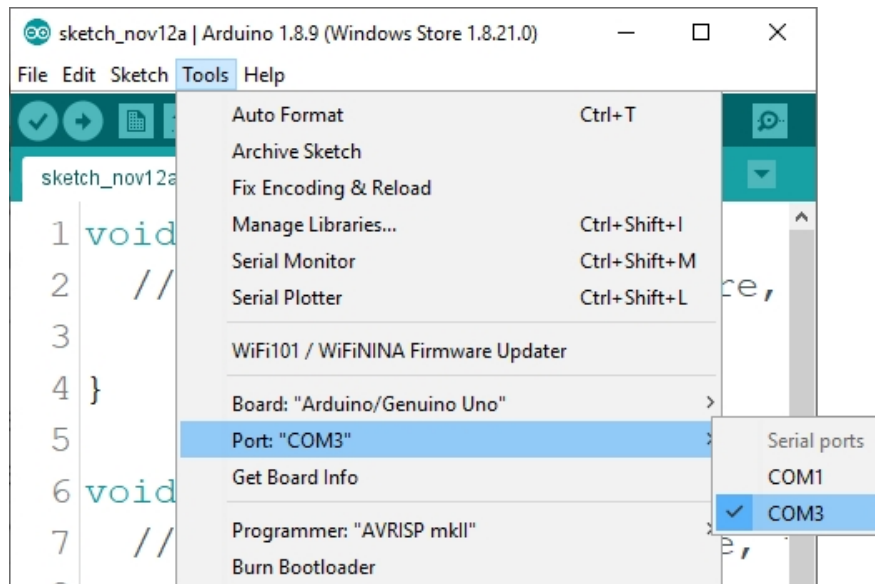
Tools > Board > {Ihr Boardname hier}

{Ihr Boardname hier} sollte der *Arduino/Genuino Uno* sein, wie er auf dem folgenden Bild zu sehen ist:



Der Port, an dem das Atmega328p-Board angeschlossen ist, muss ausgewählt werden. Gehe zu: *Tools > Port > {Portname hierher}* und wenn das Atmega328p-Board mit dem USB-Anschluss verbunden ist, kann der Name des Anschlusses im Dropdown-Menü auf dem vorherigen Bild angezeigt werden.

Wenn die Arduino IDE unter Windows verwendet wird, lauten die Portnamen wie folgt:



Für Linux-Benutzer lautet der Name des Anschlusses zum Beispiel `/dev/ttyUSBx`, wobei `x` steht für eine ganzzahlige Zahl zwischen 0 und 9.



Zusätzliche Einrichtung

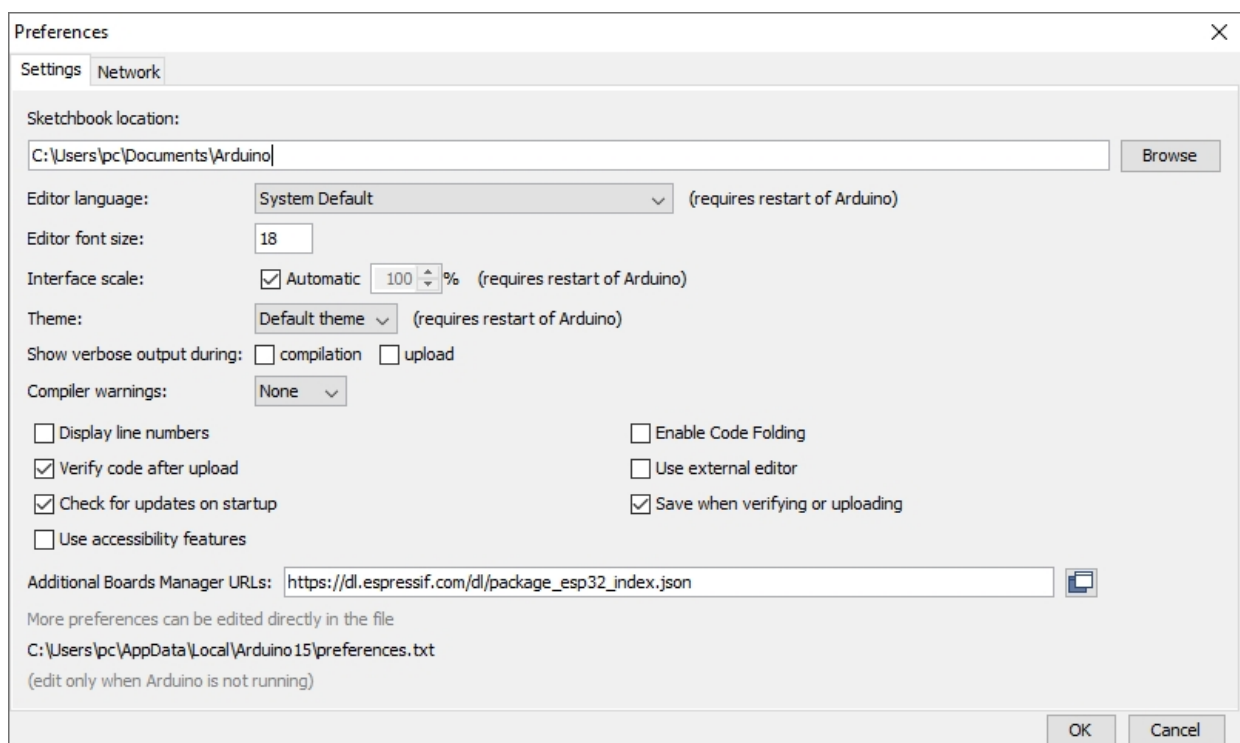
Um D1 Mini ESP32 mit Arduino IDE zu verwenden, folgen Sie einigen einfachen Schritten. Bevor Sie die Arduino IDE einrichten, muss der Treiber für die USB-zu-Seriell-Kommunikation installiert werden. Wenn der Treiber nicht automatisch installiert wird, gibt es eine Support-Seite, die die Treiber für Windows/Mac oder Linux enthält und je nachdem, welches Betriebssystem verwendet wird, ausgewählt werden kann. Die Treiber können unter dem folgenden [Link](#) heruntergeladen werden.

Um die Unterstützung für die ESP32-Plattform zu installieren, öffnen Sie die Arduino IDE und gehen Sie zu:

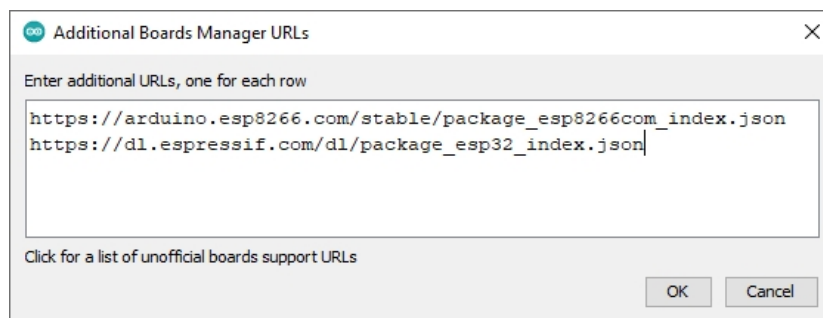
Datei > Einstellungen, und suchen Sie das Feld Zusätzliche URLs.

Kopieren Sie dann die folgende URL:

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json



Fügen Sie diesen Link in das Feld Zusätzliche URLs ein. Wenn sich ein oder mehrere Links in diesem Feld befinden, fügen Sie einfach ein Komma nach dem letzten Link ein, fügen den neuen Link nach dem Komma ein und klicken auf die Schaltfläche **OK**.



Öffnen Sie die Arduino IDE erneut und gehen Sie zu:

Werkzeuge > Gremium > Gremiumsmanager

Wenn sich ein neues Fenster öffnet, geben Sie **esp32** in das Suchfeld ein und installieren Sie die Karte **esp32** von *Espressif Systems*, wie auf dem folgenden Bild gezeigt:



Um das ESP32-Board auszuwählen, gehen Sie zu:

Werkzeuge > Platine > esp32 > D1 MINI ESP32

Um den Sketch-Code auf das ESP32-Board hochzuladen, wählen Sie zunächst den Port aus, an den Sie das Board angeschlossen haben. Gehen Sie zu: *Werkzeuge > Anschluss > {Anschlussname}*

Beispiele skizzieren

Blinkende LED

```
void setup() {  
  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

PWM - Impulsbreitenmodulation

```
#define LEDC_CHANNEL_0 0
#define LEDC_TIMER_13_BIT 13
#define LEDC_BASE_FREQ 5000
#define LED_PIN 2

int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;

void ledcAnalogWrite(uint8_t channel, uint32_t value, uint32_t valueMax = 255)
{
    uint32_t duty = (8191 / valueMax) * min(value, valueMax);
    ledcWrite(channel, duty);
}

void setup() {
    ledcSetup(LEDC_CHANNEL_0, LEDC_BASE_FREQ, LEDC_TIMER_13_BIT);
    ledcAttachPin(LED_PIN, LEDC_CHANNEL_0);
}

void loop() {
    ledcAnalogWrite(LEDC_CHANNEL_0, Helligkeit);
    Helligkeit = Helligkeit + FadeAmount;
    if (Helligkeit <= 0 || Helligkeit >= 255) {
        fadeAmount = -fadeAmount;
    }
    delay(30);
}
```



Jetzt ist es an der Zeit, zu lernen und eigene Projekte zu erstellen. Das können Sie mit Hilfe vieler Beispielskripte und anderer Anleitungen tun, die Sie im Internet finden können.

Wenn Sie auf der Suche nach hochwertiger Mikroelektronik und Zubehör sind, sind Sie bei der AZ-Delivery Vertriebs GmbH an der richtigen Adresse. Sie erhalten zahlreiche Anwendungsbeispiele, vollständige Installationsanleitungen, eBooks, Bibliotheken und Unterstützung durch unsere technischen Experten.

<https://az-delivery.de> Viel

Spaß!

Impressum

<https://az-delivery.de/pages/about-us>